

Le système complet fonctionne-t-il, et combien d'eau consomme-t-il réellement en une semaine, comparé à un arrosage manuel ?

45 minutes

demi-groupe

Brancher, régler et mesurer la consommation réelle

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Le programme est réglé sur 4 arrosages par jour de 90 secondes. Calcule à l'avance le volume consommé en une semaine, avant de le mesurer.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Mise au point	
Essai	
Relevé	
Performance	
Écart	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : câbler et faire fonctionner

Câble le montage selon le schéma, fais vérifier par le professeur, puis mets sous tension. Pour l'essai, remplace 30 minutes par 10 secondes dans le programme.

Question	Réponse
Sur quelles broches se branchent le capteur et le relais ?	
Pourquoi faire vérifier le câblage avant la mise sous tension ?	
Pourquoi réduire l'attente à 10 secondes pour l'essai ?	
Tu enfonces le capteur dans un pot sec, puis tu verses de l'eau. Que doit-il se passer ?	
Le système arrose alors que la terre est humide. Cite deux causes possibles.	

Activité 2 · je recherche : ce que la semaine a consommé

Le tableau donne le niveau du fût relevé chaque jour par les élèves de service. Complète les calculs.

Relevés du fût, en litres. Lundi 200, mardi 197, mercredi 194,5, jeudi 191,5, vendredi 189, samedi 186, dimanche 183,5, lundi suivant 181.

Question	Réponse
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 4e séance 6	
Quel volume a été consommé en 7 jours ?	
Quelle consommation moyenne par jour ?	
Le calcul prévisionnel donnait 11,2 L pour la semaine. Quel est l'écart, en litres et en pourcentage ?	
Cite deux causes possibles de cet écart.	
La contrainte du cahier des charges était de moins de 6,2 L par jour. Est-elle respectée ?	

Activité 3 · je recherche : comparer avec l'arrosage manuel

Les jardinières témoins ont été arrosées à la main pendant la même semaine, par les élèves de service, avec un arrosoir gradué.

Question	Réponse
Les témoins ont reçu 6 L par jour. Quelle consommation sur la semaine ?	
Quelle économie réalise le système automatique, en litres et en pourcentage ?	
Sur les 180 jours de la saison sèche, quelle économie cela ferait-il ?	
Le système coûte environ 2 000 lempiras. L'eau du réseau coûte environ 0,03 lempira le litre. Le système est-il rentable sur une saison ?	
Écris en une phrase ce que les 3e devront améliorer.	

Après : ce que je retiens

Après le câblage vient la _____ : on fait des _____ en accéléré, on observe, on corrige le programme.
 La consommation mesurée est de _____ litres par jour, contre _____ litres pour l'arrosage manuel des témoins, soit _____ % d'économie.
 La prévision annonçait _____ litres pour la semaine, la mesure donne _____ litres :
 l'_____ s'explique par le remplissage du tuyau et les _____ aux raccords.
 Une prévision juste ne remplace jamais un _____ : on mesure toujours la performance réelle.
 La contrainte de moins de _____ litres par jour est _____ .
 Le système n'est pas rentable en _____ , mais il économise la _____ et donne au jardin son _____ pendant les vacances.

Je reviens sur mon hypothèse. Compare ta prévision de 11,2 litres au relevé de 19 litres. Quelle cause d'écart n'avais-tu pas anticipée ?

La question de la prochaine séance. La séquence de 4e est terminée. En 3e, la question devient : comment rendre ce système totalement autonome, et comment prouver, données à l'appui, qu'il tient ses promesses ?